



Parcial N° 1 ([Tema Legajo Par](#))

Actividad 1 (2 puntos)

En un experimento para estudiar la relación de la hipertensión arterial y los hábitos de fumar, se reúnen los siguientes datos del total de individuos.

Los no fumadores comprenden un 40 % de los individuos, De estos el 30 % tienen hipertensión. Los fumadores moderados son un 35 % de los individuos, y de este grupo un 40% no tienen hipertensión.

De los fumadores empedernidos el 70 % tiene hipertensión. Si se selecciona uno de estos individuos al azar

- 1.1 La probabilidad de que la persona tenga hipertensión dado que es un fumador empedernido es: (elija la opción correcta)

a) 0.700 b) 0,347 c) 0,175 d) 0,800

- 1.2 La probabilidad de que la persona no tenga hipertensión o sea un fumador moderado es: (elija la opción correcta)

a) 0,142 b) 0,854 c) 0,705 d) 0,561

- 1.3 La probabilidad de que la persona tenga hipertensión y no fume es: (elija la opción correcta)

a) 0,20 b) 0,90 c) 0,88 d) 0,12

Actividad 2 (2 puntos)

Cierta área del Este de México, resultada afectada en promedio, por seis grandes tormentas tropicales al año. Teniendo estos datos del servicio meteorológico nacional

- 2.1 La probabilidad que para cierto año el área resulte afectada por menos de 4 tormentas tropicales grandes es: (elija opción correcta)

a) 0,5210 b) 0,2563 c) 0,1820 d) 0,1512

- 2.2 La probabilidad de que para cierto año el área resulte afectada por más de dos, pero menos de 5 tormentas tropicales grandes es: (elija opción correcta)

a) 0,2231 b) 0,3230 c) 0,4442 d) 0,1587

- 2.3 La probabilidad de que para los primeros seis meses del año se vea afectada por 2 tormentas tropicales grandes es: (elija opción correcta)

a) 0,2560 b) 0,1482 c) 0,2240 d) 0,1806



Actividad 3 (2 puntos)

Una compañía fabricante utiliza un esquema de aceptación de lotes de producción. Un lote típico contiene 15 compresores, se selecciona una muestra de cinco y todos se prueban. Suponga que, en el lote de 15 compresores, hay dos compresores con defectos.

3.1 Para una muestra dada la probabilidad de que dos compresores sean defectuosos es:
(elija la opción correcta)

- a) 0,1458 b) 0,0952 c) 0,0865 d) 0,9024

3.2 Para una muestra dada la probabilidad que no haya mas de un compresor defectuoso es:
(elija la opción correcta)

- a) 0,9048 b) 0,8546 c) 0,8045 d) 0,6028

3.3 La esperanza y la varianza de la variable aleatoria x , indicada como par de valores $(E(x); V(x))$ es: (elija la opción correcta)

- a) (1,255 ; 0,844) b) (0,866 ; 0,412) c) (0,525; 0,652) d) (0,666 ; 0,412)

Actividad 4 (2 puntos)

Una compañía paga a sus empleados un salario promedio de 15,90 dólares por hora, con una desviación estándar de 1,50 dólares. Si los salarios se distribuyen aproximadamente de forma normal,

4.1 El porcentaje de los trabajadores que reciben salarios entre 13,75 dólares y 16,22 dólares por hora es: (elija la opción correcta)

- a) 55,75 b) 50,86 c) 62,50 d) 85,15

4.2 El 5 % de los trabajadores que más ganan, tienen un salario por hora, aproximado, mayor a:
(elija la opción correcta)

- a) 15,2 b) 17,5 c) 18,85 d) 18,36

4.3 La probabilidad de que el salario del trabajador no se aleje del sueldo promedio más de 3 dólares por hora es: (elija la opción correcta)

- a) 0,975 b) 0,9545 c) 0,9772 d) 0,9000



Actividad 5 (2 puntos)

5.1. Las reglas aditivas de probabilidad se aplican a:

- a) Eventos conjuntos
- b) Intersección de eventos
- c) Eventos condicionales
- d) Unión de eventos

5.2 La esperanza matemática y la varianza de esta distribución de variable aleatoria discreta es la misma, ya que tiene un único parámetro. Nos referimos a la distribución:

- a) Uniforme
- b) Binomial
- c) Hipergeométrica
- d) Poisson

5.3 El experimento consiste en n pruebas que se repiten. Cada prueba produce un resultado que se puede clasificar como éxito o fracaso. La probabilidad de un éxito, que se denota con p , permanece constante en cada prueba. Las pruebas que se repiten son independientes. La variable aleatoria es discreta y puede asumir valores de 0 a n . Se trata de la distribución:

- a) Hipergeométrica
- b) Bipuntual
- c) Poisson
- d) Binomial